Procvičovací seminář z mechaniky

(1) Skalární součin pro libovolnou bázi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i \vec{e_i} \cdot \sum_{j=1}^{m} b_j e_j$$

Pro ortonormální bázi vyjde

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

Kroneckerovo delta - funkce 2 proměnných vracející 1 nebo 0 jestli se proměnné rovnají

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 \text{ když } i \neq j \\ 1 \text{ když } i = j \end{cases}$$

(2) Vektorový součin pro libovolnou bázi

$$\left\| \vec{a} \times \vec{b} \right\| = \|\vec{a}\| \left\| \vec{b} \right\| \sin \alpha$$

definice vektorového součinu přes determinant matice pro danou bázi $B = \left\{ \hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k} \right\}$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \det \begin{pmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

(3) Polohový vektor

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

(3.1) Pohyb

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

$$\vec{v}(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \text{ - parametrický popis pohybu}$$

jestli chci popsat trajektorii pohybu, musím vyloučit parametr, v tomto případě t

např.

$$x = \alpha t$$
$$y = \beta t$$

$$\frac{x}{\alpha} = \frac{y}{\beta}$$
$$x\beta = y\alpha$$
$$y = x\frac{\beta}{\alpha}$$

(3.2) Normálové a tečné zrchlení

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = |v|\vec{\tau}$$

kde $\vec{\tau}$ je jednotkový vektor ve směru tečny k trajektorii

$$\begin{aligned}\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}|v|\vec{\tau} = \frac{d|v|}{dt}\vec{\tau} + |v|\frac{d\vec{\tau}}{dt} \\ = \frac{d|v|}{dt}\vec{\tau} + |v|\frac{d\vec{\tau}}{ds}\frac{ds}{dt} \\ = \frac{d|v|}{dt}\vec{\tau} + |v|^2\frac{d\vec{\tau}}{ds}\end{aligned}$$

kde velikost rychlosti $|v|$i její směr $\vec{\tau}$ jsou funkce času a směr rychlosti $\vec{\tau}$ je také funkce dráhy

a máme tedy 2 složky zrychlení

$$\frac{d|v|}{dt}\vec{\tau} = \text{tečné zrychlení - změna velikosti rychlosti}$$

a

$$|v|^2\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \text{normálové zrychlení - změna směru rychlosti, jelikož } \; d\vec{\tau} \perp \vec{\tau}$$

$$\frac{|v|^2}{R}\vec{n}$$

(3.2.1) Matematická odbočka, otočení vektoru

$$\vec{\omega} = \frac{d\varphi}{dt}\vec{c}$$

kde $\vec{c}$ je jednotkovým vektorem ve směru osy otáčení

kde $\vec{\omega}$ udává navíc ještě směr otáčení

$$\vec{c} \times \vec{r} = \frac{d\vec{r}}{\|d\vec{r}\|}\|\vec{c}\|\|\vec{r}\| \sin \alpha$$

$$\vec{c} \times \vec{r} = \frac{d\vec{r}}{\|d\vec{r}\|}R$$

$$ds = |d\vec{r}|$$

$$\vec{c} \times \vec{r} = \frac{d\vec{r}}{d\varphi}$$

$$d\vec{\varphi} \times \vec{r} = d\vec{r}$$

(3.3) Kruhový pohyb

$$d\vec{r} = d\vec{\varphi} \times \vec{r}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r})$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

$$\vec{a} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

(3.4) Příklad

$$\vec{r} = t^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3t^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = 3t^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 9t^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = 6t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 18t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

pro $t = 2$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 12 \\ 36 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 12 \\ 36 \end{pmatrix}$$

(4) Příklad

hodím kámen z h, rychlostí $|\vec{v_0}|$

chci φ úhel dopadu, poloměr křivosti při dopadu

$$x = v_0 t$$
$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

mám parametricky popsaný pohyb, vyjdřím čas

$$t = \frac{x}{v_0}$$
$$y = \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2} = \frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2} x^2$$

⇒ rovnice paraboly

hledám $|\vec{v}|$

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v_0$$
$$v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = gt$$

abych zjistil rychlost při dopadu, potřebuji zjistit čas dopadu

$$y = h$$
$$h = \frac{1}{2} g t_d^2$$
$$t_d = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

vektor rychlosti dopadu $\vec{v}$ je tedy

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_0 \\ g\sqrt{\frac{2h}{g}} \end{pmatrix}$$

velikost rychlosti $|\vec{v}|$ je:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_0^2 + g^2 \frac{2h}{g}}$$

Poloměr oskulační kružnice

$$|\overrightarrow{a_n}| = \frac{v^2}{R}$$

$$\boxed{R = \frac{v^2}{|\overrightarrow{a_n}|}}$$

$$\vec{g} = \overrightarrow{a_n} + \vec{a}_t$$
$$|\overrightarrow{a_n}| = g \cos \varphi$$
$$R = \frac{v^2}{g \cos \varphi}$$

(5) Inerciální vs neinerciální soustavy

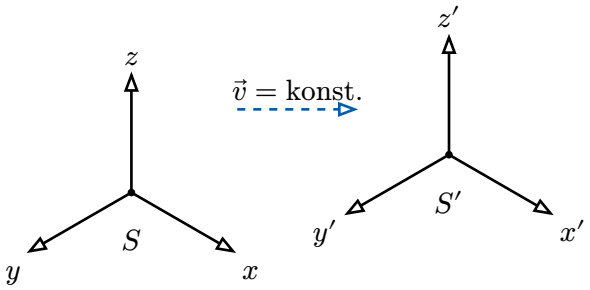


Figure 1: Inerciální vztažná soustava S a soustava S', která se vůči S pohybuje rovnoměrně přímočaře – je tedy také inerciální.

Mějme soustavu S a soustavu S' kde S' se pohybuje vůči soustavě S

pak poloha P' v P je $\vec{R}$, poloha bodu v S' vůči S' je $\vec{r'}$ a $\vec{r}$ poloha bodu vůči soustavě S

kde

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r'}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{R}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{r'}}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{v'}$$

Inerciální vztažná soustava $\iff \vec{u} = \text{konst.}$

tj. $\vec{R} = \vec{u}t$

a $\vec{r} = \vec{u}t + \vec{r'}$ - **Galileova transformace**

a dále:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{v'}}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{a} = \vec{a_u} + \vec{a'}$$

kde $\vec{a_u} = 0$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F^*} = \vec{F_u} + \vec{F'}$$

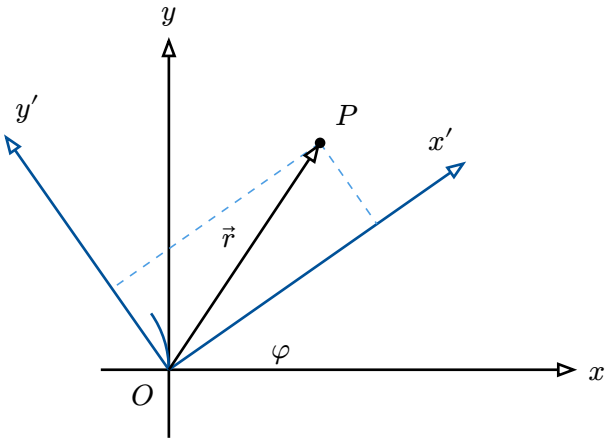
$$\vec{F^*} = m\vec{u} + m\vec{a'}$$

$$\vec{F^*} = m\vec{a'}$$

Newtonovy zákony jsou vůči Galileově transformaci **invariantní** pro ISS.

V NISS působí **fiktivní síly** - také **setrvačné síly.**

(6) Časová derivace v rotující soustavě



$$\mathrm{d}\vec{A} = \overrightarrow{A_2} - \overrightarrow{A_1}$$
$$\mathrm{d}'\overrightarrow{A'} = \mathrm{d}\vec{A} + \mathrm{d}\vec{R}$$
$$\mathrm{d}\vec{R} = \mathrm{d}\vec{\varphi} \times \vec{A}$$
$$\mathrm{d}'\vec{A} = \mathrm{d}\vec{A} - \mathrm{d}\vec{\varphi} \times \vec{A}$$
$$\frac{\mathrm{d}'\vec{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\vec{\varphi}}{\mathrm{d}t} \times \vec{A}$$
$$\frac{\mathrm{d}'\vec{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} - \vec{\omega} \times \vec{A}$$

zpět k pohybu

$$\frac{\mathrm{d}'\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} - \vec{\omega} \times \vec{r}$$
$$\vec{v'} = \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r}$$
$$\vec{a'} = \frac{\mathrm{d}'\vec{v'}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{v'}}{\mathrm{d}t} - \vec{\omega} \times \vec{v'}$$
$$\vec{a'} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r}) - \vec{\omega} \times \vec{v'}$$
$$\vec{a'} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t} \times \vec{r} - \vec{\omega} \times \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} - \vec{\omega} \times \vec{v'}$$
$$\vec{a'} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{\varepsilon} \times \vec{r} - \vec{\omega} \times \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{v'}$$
$$\vec{a'} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{\varepsilon} \times \vec{r} - 2\vec{\omega} \times \vec{v}$$
$$\vec{a'} = \vec{a} - \vec{\varepsilon} \times \vec{r} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) - 2\vec{\omega} \times \vec{v}$$
$$\vec{F} = m\vec{a}$$
$$\overrightarrow{F'} = m\vec{a'}$$
$$\overrightarrow{F'} = \vec{F} + \vec{F}_\varepsilon + \vec{F}_o + \overrightarrow{F_C}$$

kde
1. $\vec{F}$ je síla síla
2. $\vec{F}_\varepsilon$ je Eulerova síla
3. $\vec{F}_o$ je odstředivá síla
4. $\overrightarrow{F_C}$ je Coriolisova síla

(6.1) Eulerova síla

$$\vec{F}_\varepsilon = -m\vec{\varepsilon} \times \vec{r}$$

působí v rovině otáčení, existuje jen pokud se $\vec{\omega}$ mění

(6.2) Coriolisova síla

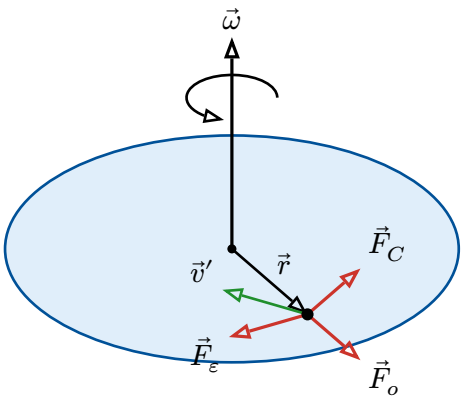
$$\overrightarrow{F_C} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v'}$$

působí kolmo na rovinu otáčení, nepůsobí, jestliže se pohybuji rovnoběžně s osou otáčení

(6.3) Odstředivá síla

$$\vec{F}_o = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

působí v rovině otáčení, ve směru od osy otáčení



(6.4) Příklad 1.

je pohyb popsaný funkcemi

$$
\begin{aligned}
x &= R\cos(\omega t) \\
y &= R\sin(\omega t) \\
z &= kt
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
v_x &= -\omega R\sin(\omega t) \\
v_y &= \omega R\cos(\omega t) \\
v_z &= k
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
|v| &= \sqrt{\omega^2 R^2\sin^2(\omega t) + \omega^2 R^2\cos^2(\omega t) + k^2} \\
|v| &= \sqrt{\omega^2 R^2(\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)) + k^2} \\
|v| &= \sqrt{\omega^2 R^2 + k^2}
\end{aligned}
$$